Fisica Applicata – Parte 5

Pressione e onde sonore

Davide Bianchi (davide.bianchi1@unimi.it)

(slides mutate dal corso di Maurizio Tomasi)

Argomenti di questa sezione

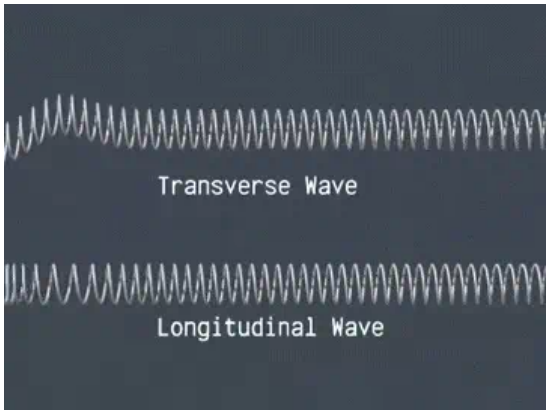
- Concetto di onda
- Pressione e onde sonore

Esempi

- Le “onde” del mare sono un tipo di onda (abbastanza complesso!)
- La luce è un’onda elettromagnetica
- Il suono è un’onda di pressione
- I terremoti sono causati da onde sismiche

Tipi di onde

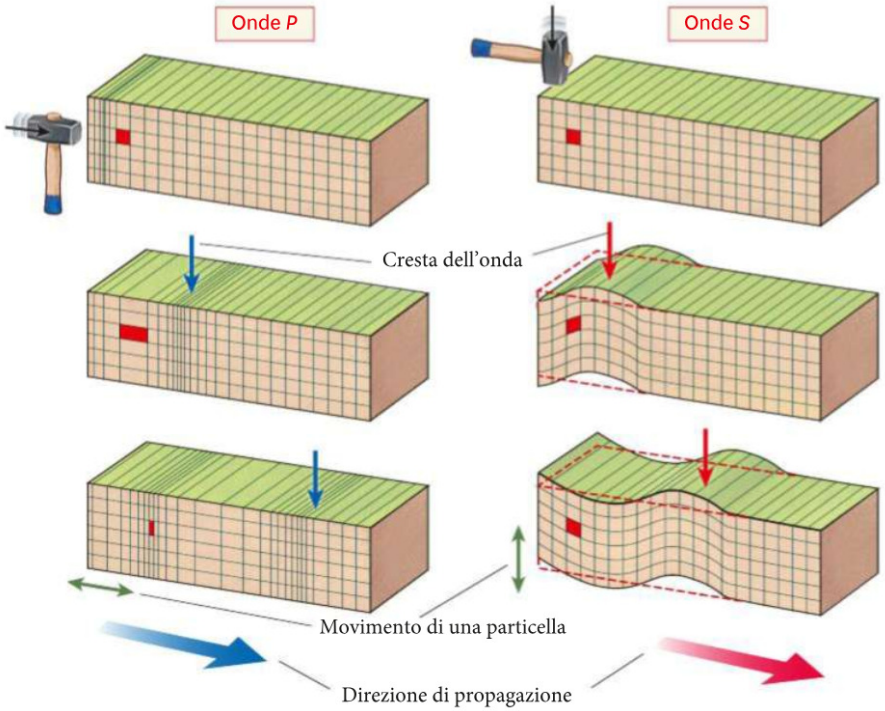
- Le onde si suddividono in due tipi:
  1. Onde trasversali
  2. Onde longitudinali
- A noi interessano le onde sonore, che sono **sempre** longitudinali. Ma è bene sapere che esistono anche le onde trasversali!
- Alcune proprietà delle onde valgono infatti solo per un tipo e non per l'altro, ed è bene non confonderle; inoltre la corda risonante è molto importante in acustica



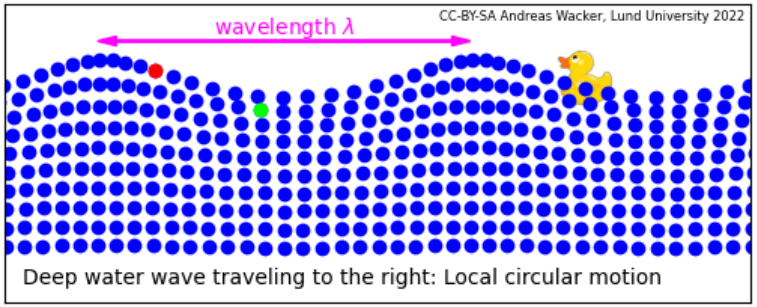
Notate che in nessuno dei due casi gli anelli della molla si muovono: passata l’onda, restano nella posizione iniziale!

Onde sismiche

Le onde sismiche possono essere sia longitudinali che trasversali, perché la crosta terrestre si comporta in modo simile ad una molla



Onde del mare



Di che tipo sono le onde in superficie?

Onde sonore

- Le onde sonore sono solo di tipo **longitudinale**
- Il motivo per cui non possono essere trasversali ha a che fare con la loro natura: sono onde di **pressione**
- Per capire il loro funzionamento, dobbiamo quindi introdurre prima il concetto di “pressione”

La pressione

La pressione

- Nel linguaggio comune, per “pressione” si intende una forza applicata ad una superficie…
- …e, incredibilmente, è proprio il significato dato in fisica!
- La pressione di una forza su una superficie è definita come il rapporto

$$P = \frac{F}{s},$$

e si misura in $\mathrm{N/m^2}$ ovviamente. A questa unità è dato il nome di “Pascal”, dal nome del grande filosofo, matematico, teologo e inventore francese.

Esempi

- Quando sto in piedi in una stanza, esercito una pressione: se $m = 80\,\mathrm{kg}$ e la superficie dei piedi è di $2 \times 200\,\mathrm{cm}^2 = 0{,}04\,\mathrm{m}^2$, si ha

$$P = \frac{mg}{S} = \frac{80\,\mathrm{kg} \times 10\,\mathrm{m/s}^2}{0{,}02\,\mathrm{m}^2 + 0{,}02\,\mathrm{m}^2} = 20.000\,\mathrm{Pa} = 20\,\mathrm{kPa}$$

- Il mio computer ha una massa di circa 2 kg e una superficie di circa $800\,\mathrm{cm}^2 = 0{,}08\,\mathrm{m}^2$. La pressione esercitata sul tavolo è

$$P = \frac{mg}{S} = \frac{2\,\mathrm{kg} \times 10\,\mathrm{m/s}^2}{0{,}08\,\mathrm{m}^2} = 250\,\mathrm{Pa}.$$

Unità di misura

- L'unità del SI è il Pascal, che però è un valore molto piccolo per misurare la pressione dell'aria
- Un'altra unità di misura molto usata è l'atmosfera, che è la pressione media dell'aria al livello del mare:

$$1\,\mathrm{atm} = 101.325\,\mathrm{Pa}.$$

Significato

- La pressione è importante quando si applica una forza su una superficie: premendo su un panetto di burro con un coltello di taglio o di piatto, a parità di forza l'effetto è molto diverso!
- La differenza tra il coltello di taglio e di piatto è l'area di contatto: usando il coltello di taglio, la superficie è minore e la forza è più concentrata, aumentandone l'effetto.
- Quando si applica una forza a una superficie anziché ad un punto, è più utile usare il concetto di "pressione" che di "forza"

Il letto di chiodi

- Al MuSe di Trento potete fare l'esperienza di un letto di chiodi!
- Non si avverte dolore perché il proprio peso (la forza F) è sostenuto da circa 1000 chiodi. Quindi la pressione è

$$P = \frac{mg}{1000 \times S_{\text{chiodo}}} = \frac{1}{1000}\,\frac{mg}{S_{\text{chiodo}}} = \frac{mg/1000}{S_{\text{chiodo}}}$$

  È come se foste sostenuti da un solo chiodo, ma pesaste 1000 volte meno!

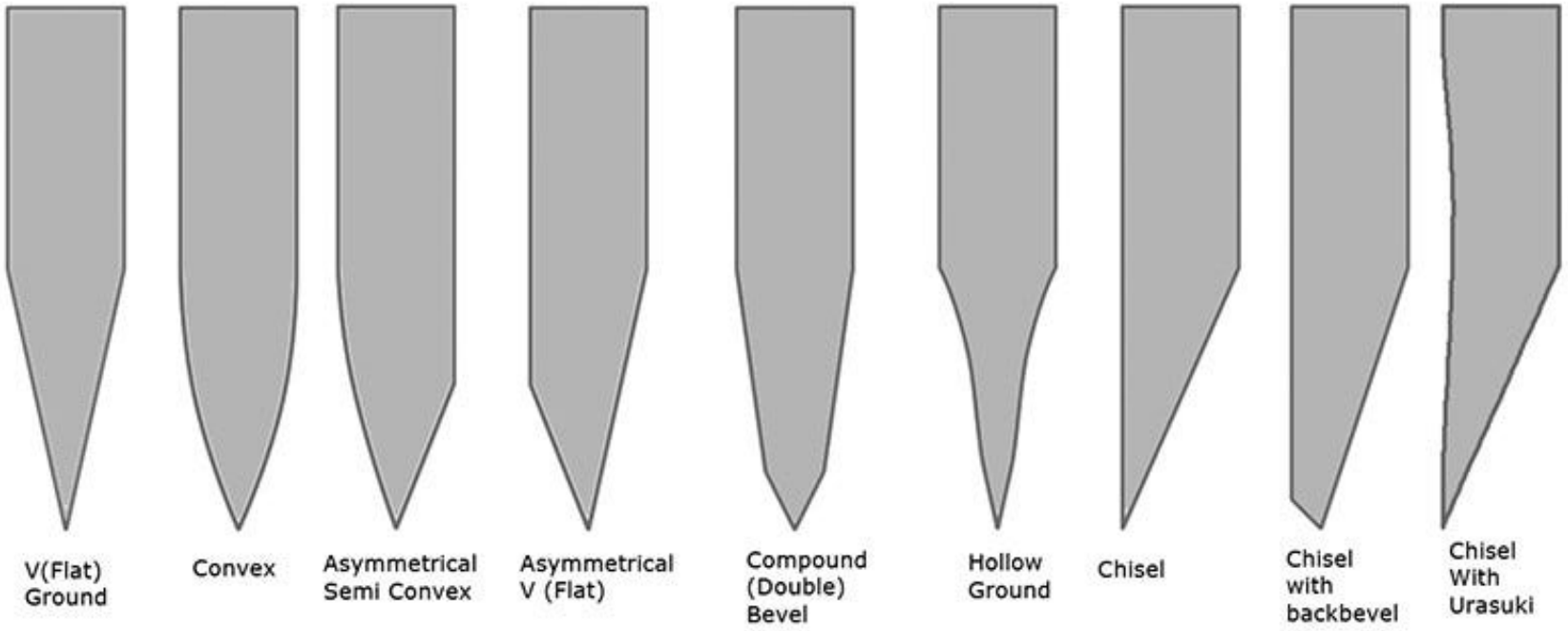


Ciaspole da neve

- Per camminare sulla neve si usano le ciaspole
- Queste distribuiscono il proprio peso (la forza F) su una superficie di contatto S più ampia, diminuendo quindi la pressione
- Se la superficie di una ciaspola è tre volte quella del piede, è come se si pesasse un terzo del proprio peso



KNIFE EDGE TYPES



ZKNIVES.COM

I TACCHI SONO I PEGGIORI NEMICI DEL PARQUET?



I TACCHI SONO I PEGGIORI NEMICI DEL PARQUET?

Inserito il ***28 Gennaio 2020*** *In* ***Trend topic***

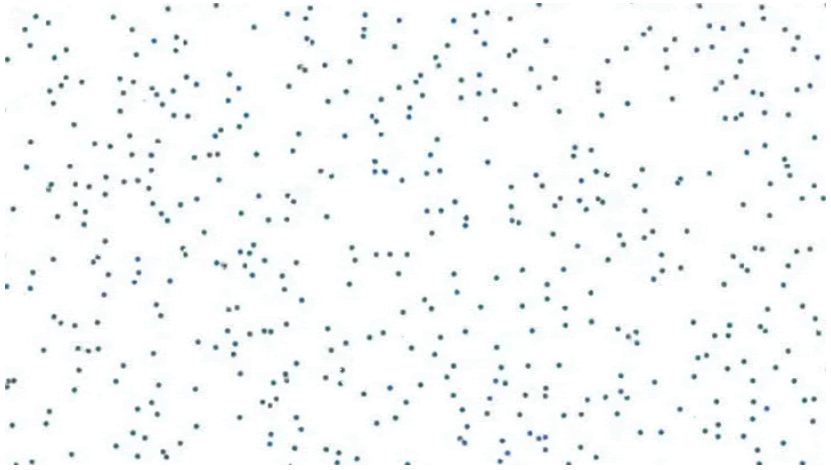
Pressione di un gas

- Si sente spesso parlare di “pressione atmosferica”, che è ciò che misurano i barometri casalinghi. Questa dice quanto l’aria “schiaccia” gli oggetti che sono immersi in essa
- Attenzione però: non è un effetto dovuto alla gravità, o meglio, non è **solo** dovuto alla gravità
- L’aria infatti esercita una pressione anche orizzontalmente (sui muri), e persino sui soffitti!



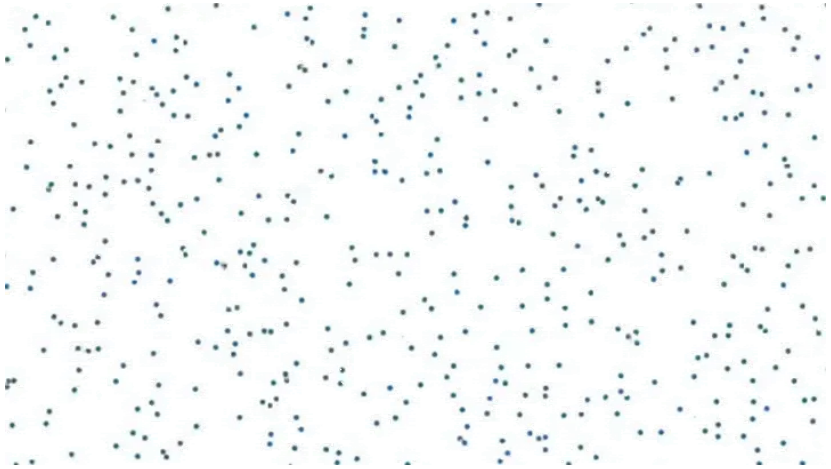
Molecole d’aria

- L’aria è fatta da molecole che si muovono e si scontrano continuamente
- La velocità media dipende dalla molecola (ossigeno, azoto…) e dalla temperatura, ma l’ordine di grandezza è 1000 m/s
- Sono inoltre moltissime: 25 miliardi di miliardi ogni cm^3! Ma, essendo molto poco massive, il loro urto non ci fa male.



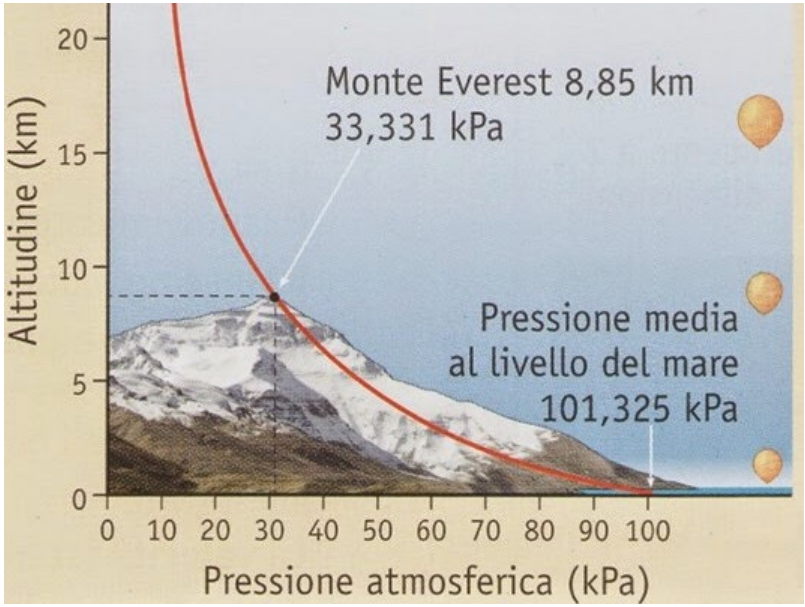
Molecole d’aria

- Proprio perché sono moltissime, è la somma di tutti questi minuscoli urti che genera una pressione misurabile
- Anche la gravità gioca un ruolo, ma non è così rilevante: ogni particella viaggia in media meno di un milionesimo di metro (un “micrometro”, μm) prima di urtarne un’altra. È una distanza troppo piccola per notare la caduta della gravità



Pressione dell’aria

- La gravità cerca di far cadere le molecole
- Ma esse non cadono come gocce di pioggia, perché vengono bombardate e sostenute dagli urti con le compagne sottostanti. L’aria “galleggia” su se stessa grazie a questi urti
- Questo crea un enorme “materasso” di molecole, che si comprimono l’una sull’altra. A livello del mare, siamo sotto il peso dell’intera colonna e la pressione è massima (101325 Pa, circa 100 kPa).



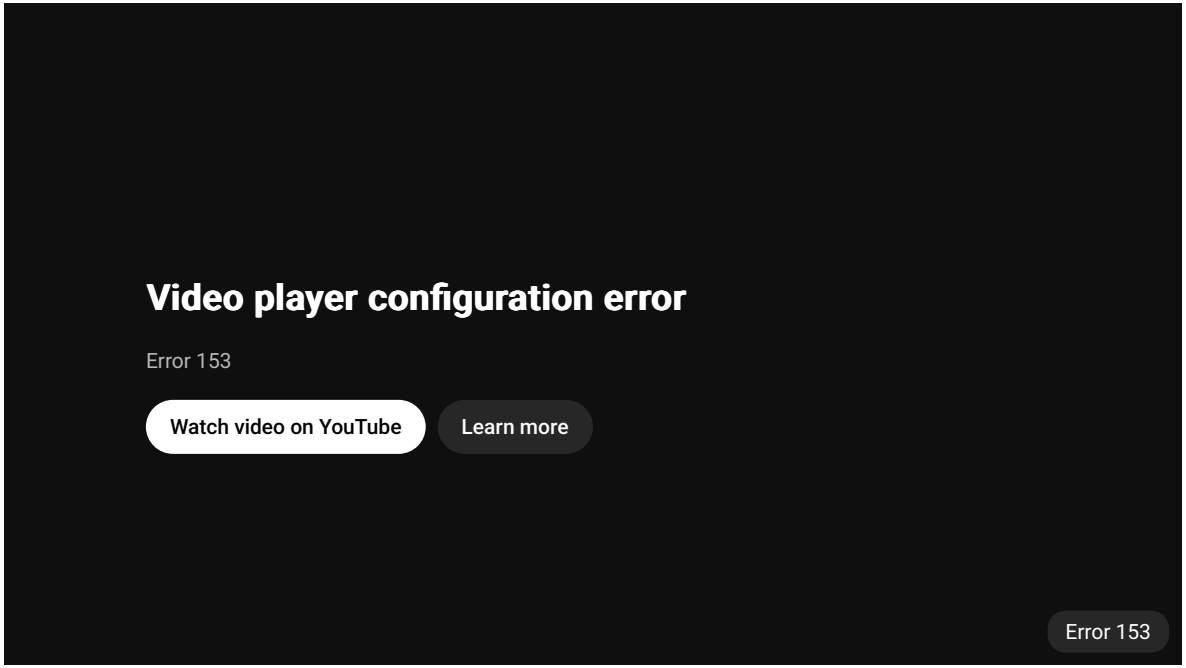
Pressione e gravità

- Per riassumere:
  1. A causa della gravità, il **valore** della pressione diminuisce con la quota…
  2. …ma comunque, **ad ogni quota**, la pressione agisce sempre in tutte le direzioni! (Solo che, più in alto si va, minore è questa pressione)
- Una curiosità: a una minore pressione corrisponde sempre una minore densità d'aria (meno particelle nello stesso volume), che è il motivo per cui in cima all'Everest si respira a fatica!

La pressione su di noi

- Ma quindi la pressione dell'aria ci sta schiacciando anche in questo momento?
- **CERTO!** In ogni istante l'aria preme su di noi come un peso di 15–20 tonnellate! (Supponete una superficie della pelle di 1,5–2 m^2)
- Ma il nostro corpo è adattato all'aria, ed esercita dall'interno una pressione verso l'esterno che bilancia quella dell'aria
- Qualcuno ricorda la scena finale di Total Recall (Verhoeven, 1990)?
- Tutti gli organismi viventi hanno meccanismi di regolazione della pressione adatti all'ambiente in cui vivono

Vita a 6.600 m di profondità



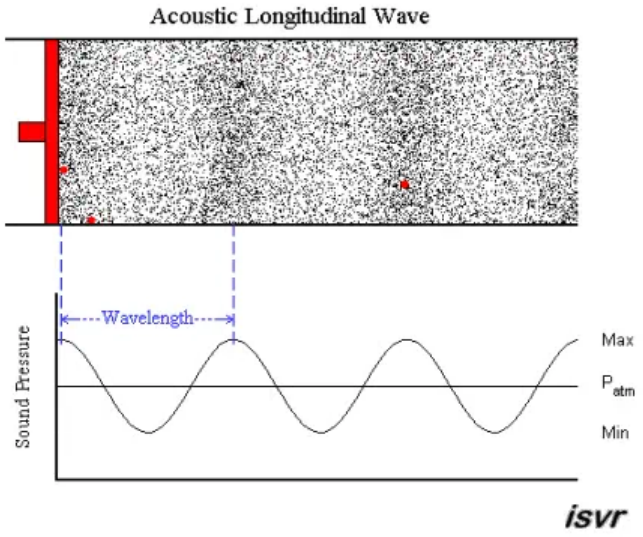
La pressione è circa 660 atm.

Psychrolutes marcidus



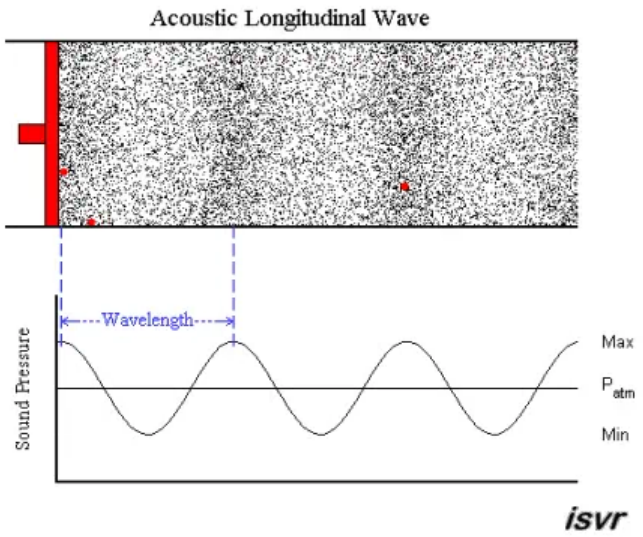
Pressione ed onde

- Quando un corpo si muove in un fluido, genera una perturbazione: spostandosi, urta e spinge le particelle, addensandole ed aumentando la pressione
- Le particelle spingono via le vicine trasferendo energia cinetica, ma lasciano alle spalle una zona meno fitta, dove la pressione è minore
- Questa compressione/rarefazione si ripete a catena: ogni particella urta la vicina, trasferendo l'energia cinetica in avanti



Densità e pressione

- Si vede nell'animazione a lato che l'onda appare come una specie di banda nera che si propaga
- Il motivo per cui appare la banda è che quando la pressione aumenta, aumenta anche la densità (numero di particelle in un dato volume)
- Un'elevata pressione corrisponde a molti urti: ed ovviamente, gli urti sono più numerosi dove è più facile trovare particelle!



Onde sonore

Analogia col suono

Il gioco che abbiamo fatto presenta analogie con la propagazione sonora:

- Gli “impulsi” della prima persona si propagano nella stanza, anche se nessuna persona ha cambiato il suo posto.
- Si tratta di un’onda longitudinale: tutto il movimento avviene lungo la fila, senza coinvolgere quella davanti o dietro
- Ciascun impulso non si propaga istantaneamente, ma richiede qualche tempo per raggiungere l’altra estremità della fila
- Se le persone sedessero più separate tra loro (minore densità), ci vorrebbe di più perché un impulso si trasferisca da un capo all’altro della fila (ognuno dovrebbe sporgersi, o addirittura alzarsi momentaneamente dal suo posto)

Suoni attraverso i muri

- Quando sentiamo i vicini nell'appartamento accanto, avvengono tre propagazioni:

  1. Il suono si propaga nell'aria della stanza accanto fino al muro divisorio
  2. Il muro vibra a causa delle variazioni di pressione dell'aria
  3. Le vibrazioni del muro mettono in moto l'aria nella nostra stanza



- In questo viaggio, il suono è un'onda di pressione solo mentre viaggia nell'aria

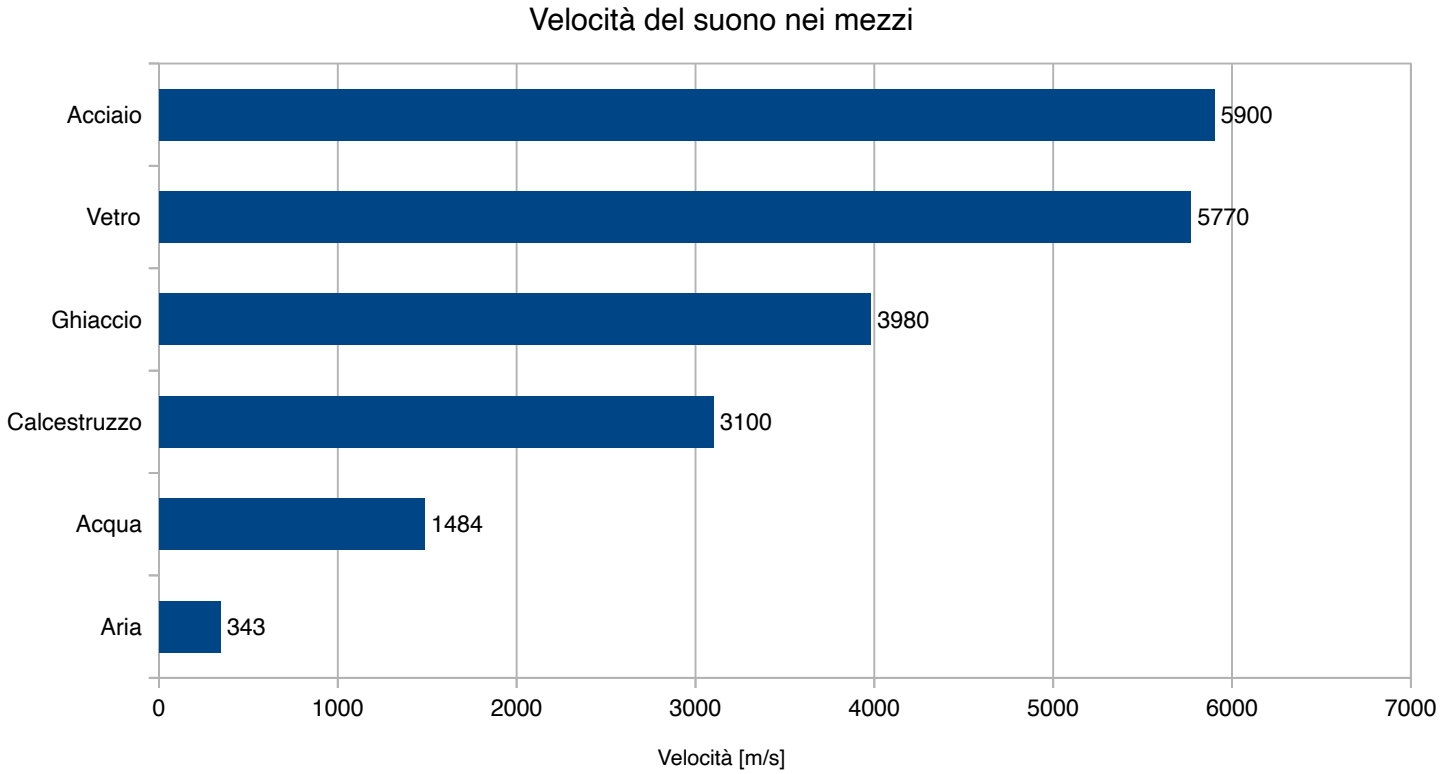
Onde sonore

Possiamo quindi dare una definizione delle onde sonore:

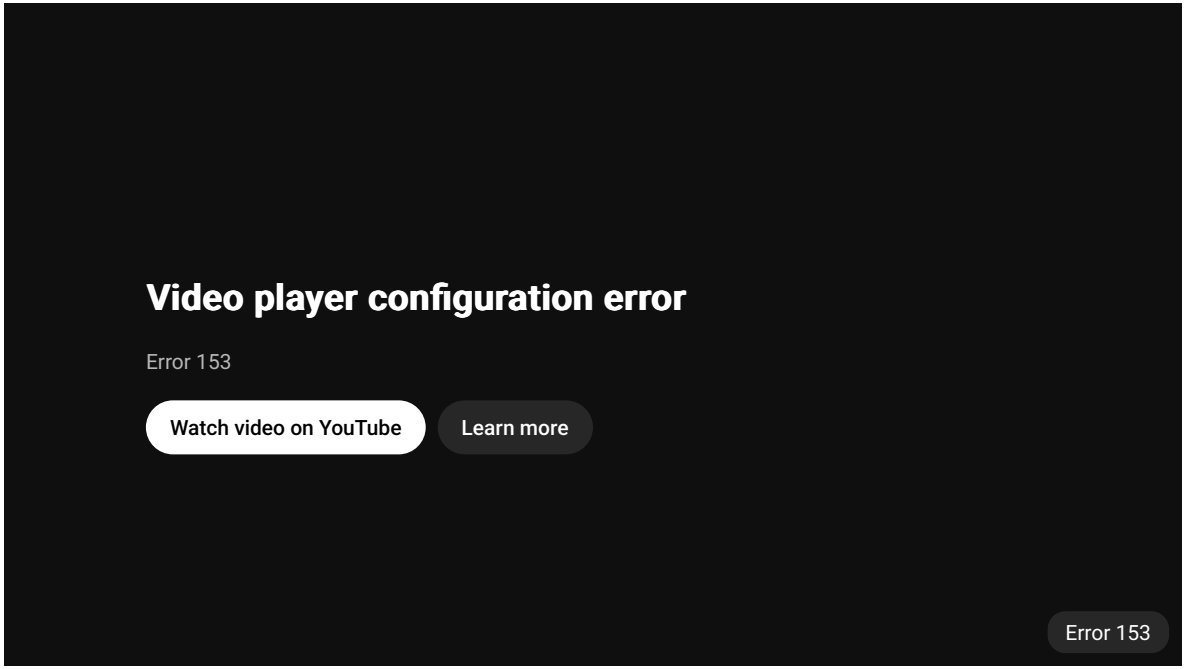
- Un’onda sonora è un’onda meccanica che si propaga in un mezzo
- Quando il suono si propaga in un fluido come l’aria o l’acqua, esso è un’onda di pressione
- Quando il suono si propaga in un solido come il muro, esso è una vibrazione elastica
- Nel caso dei fluidi, è sempre un’onda longitudinale

Proprietà di un’onda sonora

- Se il fattore che scatena l’onda è un impulso periodico, il **periodo** si conserva durante la propagazione (e quindi anche la **frequenza**)
- L’**ampiezza** dell’onda, legata alla sua intensità, si riduce man mano che l’onda si propaga. Vedremo meglio l’intensità in seguito, perché è un argomento complesso
- La **velocità di propagazione** con cui l’onda si propaga dipende dal tipo di mezzo: in generale, più un corpo è denso e rigido, maggiore è la velocità del suono


Velocità del suono nei mezzi
Acciaio
Vetro
Ghiaccio
Calcestruzzo
Acqua
Aria
5900
5770
3980
3100
1484
343
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Velocità [m/s]

Eruzione di un vulcano



Onde sinusoidali

Onde sinusoidali

- Il modo più semplice per affrontare lo studio delle onde sonore è di partire dal tipo più semplice, ossia un suono. Inizieremo col suono più regolare possibile: l'**onda sinusoidale**, che abbiamo appena visto nell'esempio interattivo
- Matematicamente, l'oscillazione causata da un'onda sinusoidale è

$$\text{oscillazione} = A \sin(2\pi\nu t + \varphi),$$

dove t misura il tempo. La scritta $\sin$ rappresenta la funzione matematica "seno", che è usata in trigonometria per caratterizzare gli angoli.

Onde sinusoidali

- La funzione “seno” è molto interessante ma abbastanza complessa da studiare.
- Dell’equazione

$$\text{oscillazione} = A \sin(2\pi\nu t + \varphi),$$

a noi interesseranno questi parametri:

1. La sua ampiezza (quanto la pressione varia), indicata solitamente con A
2. La sua frequenza (quanto rapidamente oscilla), indicata con ν o con f
3. La sua fase (a che istante l’onda raggiunge il suo massimo), indicata con φ

Unità di misura

- L'ampiezza A è misurata in Pascal (pressione) o in kg/m^3 (densità) se l'onda si propaga in un fluido, o in metri (milionesimi di metro!) se è un'oscillazione di un mezzo rigido (ad es. un muro)
- La frequenza, come sappiamo, si misura in Hertz (Hz)
- La fase è indicata con un valore in gradi, da 0° (nessuno sfasamento) a 360° (un'intera oscillazione), e siccome si comporta come un angolo, di solito si rappresenta in gradi

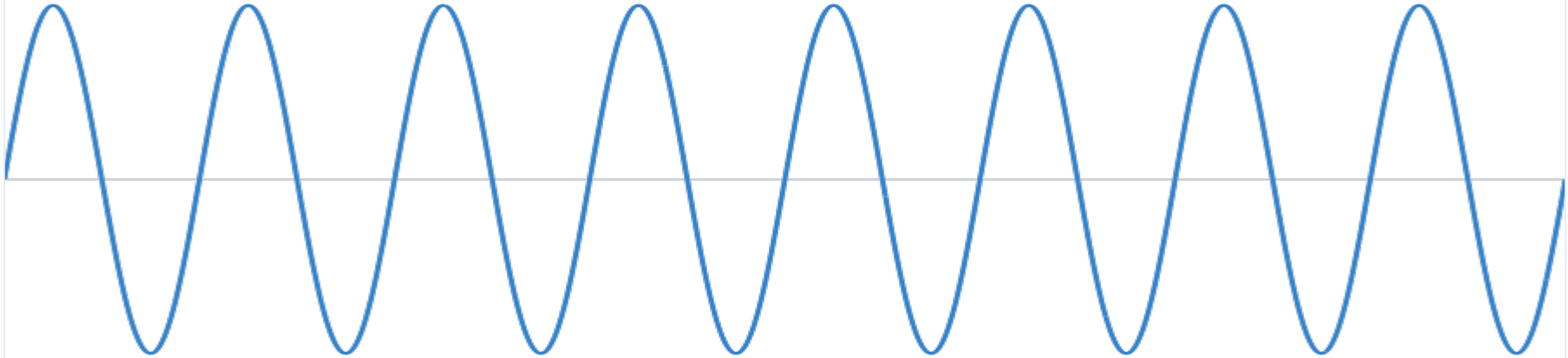
Parametri dell’onda

Ampiezza (A): 200

Frequenza (F): 2.0

Sfasamento: 0°

Visualizzazione della pressione dell’onda nel tempo



Conclusioni

Cosa sapere per l’esame

- Definizione di pressione
- Pressione dei gas e dei fluidi
- Onde di pressione
- Onde sinusoidali